Hodnocení vlivu nádrže LAPV na podzemní vody

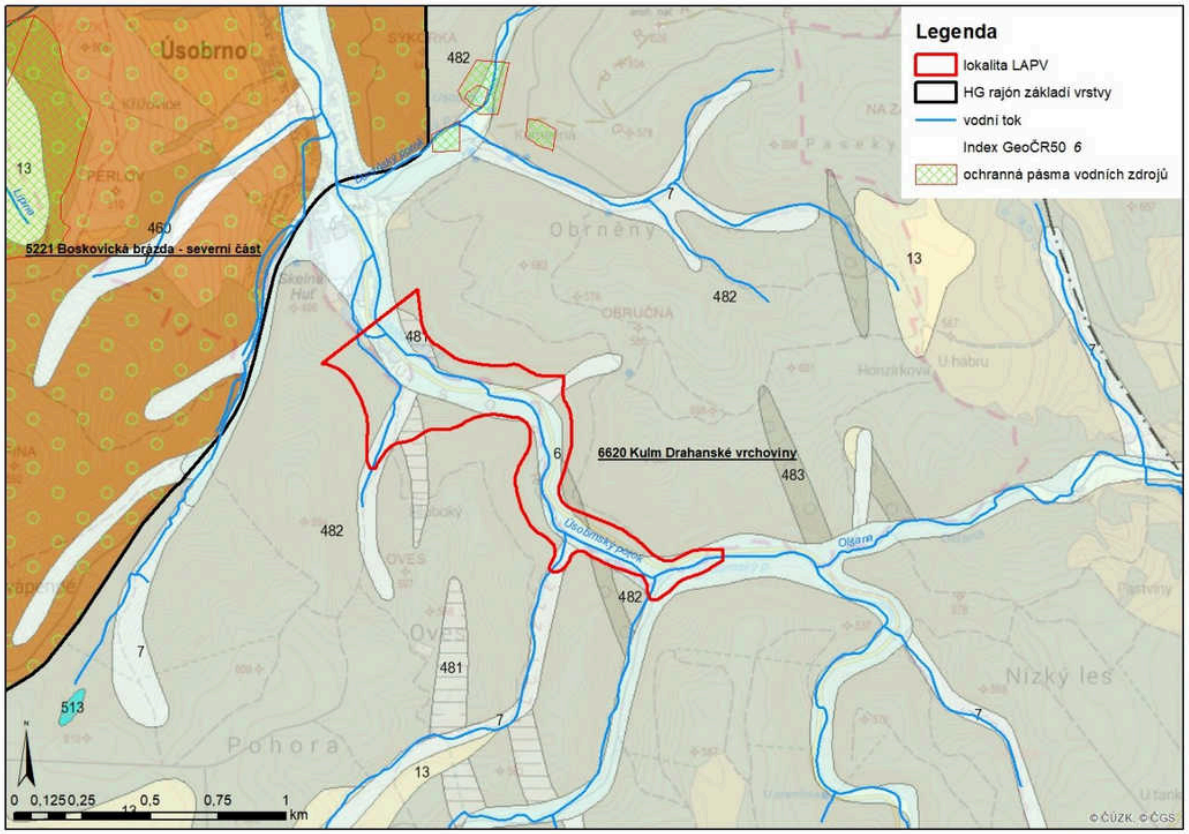
Název lokality	*Vodní tok*
Úsobrno	**Úsobrnka**
Hydrogeologický rajón - číslo	*Hydrogeologický rajón - název*
6620	Kulm Drahanské vrchoviny

Morfologie, šířka údolní nivy

Hluboké údolí – přehrada zcela zaplaví sedimenty úzké nivy

Geologické a litologické charakteristiky lokality

Lokalita leží v regionální jednotce Drahanské vrchoviny v moravskoslezské oblasti. Převládajícím horninovým typem jsou zpevněné sedimenty – droby, které místy přecházejí do slepenců nebo prachovců. Kvartérní pokryv tvoří kamenité až hlinito-kamenité deluviální sedimenty o mocnosti až 5 m, většího rozsahu dosahují fluviální a deluviofluviální sedimenty na dně údolí podél vodních toků, celková mocnost fluviálních a diluviálních sedimentů dosahuje až 10 m.



6	nivní sediment	482	droby
7	deluviofluviální smíšený sediment	483	slepence
13	kamenitý až hlinito-kamenitý sediment	513	vápence
481	jílovité břidlice, prachovce, droby	460	slepence až brekcie Boskovické brázdy

Obr: Umístění lokality na geologické mapě (zdroj: mapy.geology.cz), s hydrogeologickou rajonizací
Pozn.: kompletní legenda ke geologické mapě je k dispozici v příloze)

Tektonika

V zájmovém území jsou některé vodní toky tektonicky predisponovány, především ve směru SZ-JV. Severně od lokality (cca 500 m) tektonické poruchy SV-JZ směru oddělují Boskovickou brázdu.

Hydrogeologické charakteristiky lokality

Lokalita se nachází v hydrogeologickém rajónu základní vrstvy 6620 Kulm Drahanské vrchoviny. Dle základní hydrogeologické mapy se na lokalitě nachází nevymezený puklinový kolektor s volnou hladinou podzemní vody a s nízkou transmisivitou T = 1,9 x 10^{-5} až 1,9 x 10^{-4} m^2/s. V oblasti údolní nivy lze očekávat zvýšenou propustnost. Směr proudění podzemní vody je k místní erozní bázi Úsobrnskému potoku.

Jímání podzemní vody

Do vzdálenosti 1000 m od navrhované nádrže jsou evidované odběry podzemních vod přesahující množství 6000 m^3/rok, respektive 500 m^3/měsíc. V údolí Duraňského potoka cca 750 m severně je umístěn zdroj podzemní vody určený k zásobování obyvatelstva (VAS Boskovice – Úsobrno, odebírané množství cca 17 000 m^3/rok). Případná realizace vodní nádrže by tento zdroj neovlivnila. Těsně pod případnou hrází je registrován odběr povrchových a podzemních vod z vodní nádrže a mělké studny pro Sklárny Moravia Úsobrno (cca 16 000 m^3/rok).

Ověření přítomnosti starých ekologických zátěži

V okolí lokality nejsou v SEKM evidovány staré ekologické zátěže.

Ověření ochranných pásem vodních zdrojů, oblasti ochrany, geohazardu, poddolovaní území

Zájmové území leží mimo chráněné oblasti. V údolí Duraňského potoka, cca 750 m severně od lokality je vymezené ochranné pásmo vodního zdroje Úsobrno studna, toto jímací území nebude případnou výstavbou vodní nádrže ovlivněno. Severozápadně od severního konce lokality (cca 1000 m) je vymezeno ochranné pásmo vodního zdroje Uhřice studny, ani toto jímací území nebude případnou výstavbou vodní nádrže ovlivněno. Lokalita se nachází v území se středním radonovým indexem.

Shrnutí

Úsobrnka má drenážní účinek na podzemní vody. Přehrada způsobí lokální zvýšení hladiny podzemní vody pod nádrži a v bezprostřední blízkosti. Po ustálení stavu lze předpokládat přetrvávající drenážní účinek na podzemní vodu. Vodní nádrž příznivě ovlivní lokální zdroje vody pro průmysl.